

数学公式

组合数学

二项式定理

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

吸收恒等式

$$k \binom{r}{k} = r \binom{r-1}{k-1}$$

加法公式

$$\begin{aligned} \binom{r}{k} &= \binom{r-1}{k} + \binom{r-1}{k-1} \\ \sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} &= \binom{r+n+1}{n} \\ \sum_{k=0}^n \binom{k}{m} &= \binom{n+1}{m+1} \end{aligned}$$

上指标反转

$$\binom{r}{k} = (-1)^k \binom{k-r-1}{k}$$

范德蒙德卷积

$$\sum_{k=0}^n \binom{r}{k} \binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}$$

幂函数展开为斯特林数

$$i^K = \sum_{j=0}^K \left\{ \begin{matrix} K \\ j \end{matrix} \right\} i^{\underline{j}}$$

卡特兰数

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$$

错位排列

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

Lucas定理

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor}{\lfloor \frac{m}{p} \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod{p}$$

二项式反演公式

$$f(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} g(k) \rightarrow g(n) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} f(k)$$

$$f(n) = \sum_{k=n}^m \binom{k}{n} g(k) \rightarrow g(n) = \sum_{k=n}^m (-1)^{k-n} \binom{k}{n} f(k)$$

数论

狄利克雷卷积

$$h(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d})$$

如果 f 和 g 是积性函数，则 h 是积性函数

莫比乌斯反演

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \leftrightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)F(\frac{n}{d})$$

$$f * 1 = F \leftrightarrow f = F * \mu$$

矩阵

构造增广状态转移矩阵

问题	转移矩阵	初始值	结果
$\sum_{k=0}^n (a \times B^k)_{i,j}$	$T = \begin{bmatrix} B & 0 \\ e_j \cdot e_i^T & 1 \end{bmatrix}$	$z_0 = \begin{bmatrix} a \\ a_i \end{bmatrix}$	$z_n = T^n z_0$ 的 最后一个分量
$\sum_{k=0}^n \langle u, B^k \times v \rangle$	$T = \begin{bmatrix} B & 0 \\ u^T & 1 \end{bmatrix}$	$z_0 = \begin{bmatrix} v \\ \langle u, v \rangle \end{bmatrix}$	$s_n = T^n z_0[back]$
$\sum_{i=0}^n A^i$	$T = \begin{bmatrix} A & I \\ 0 & I \end{bmatrix}$	无	T^{n+1} 的 右上角分块

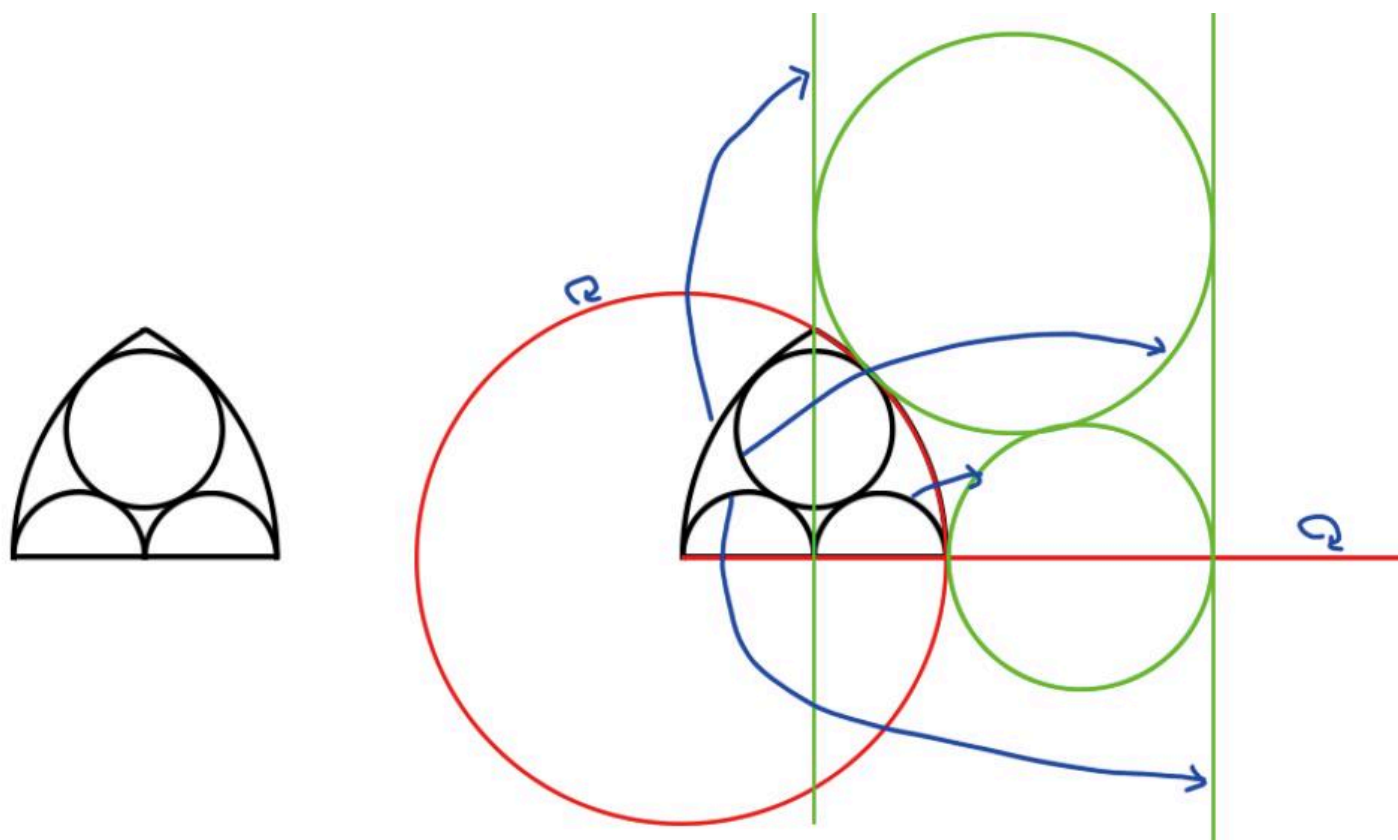
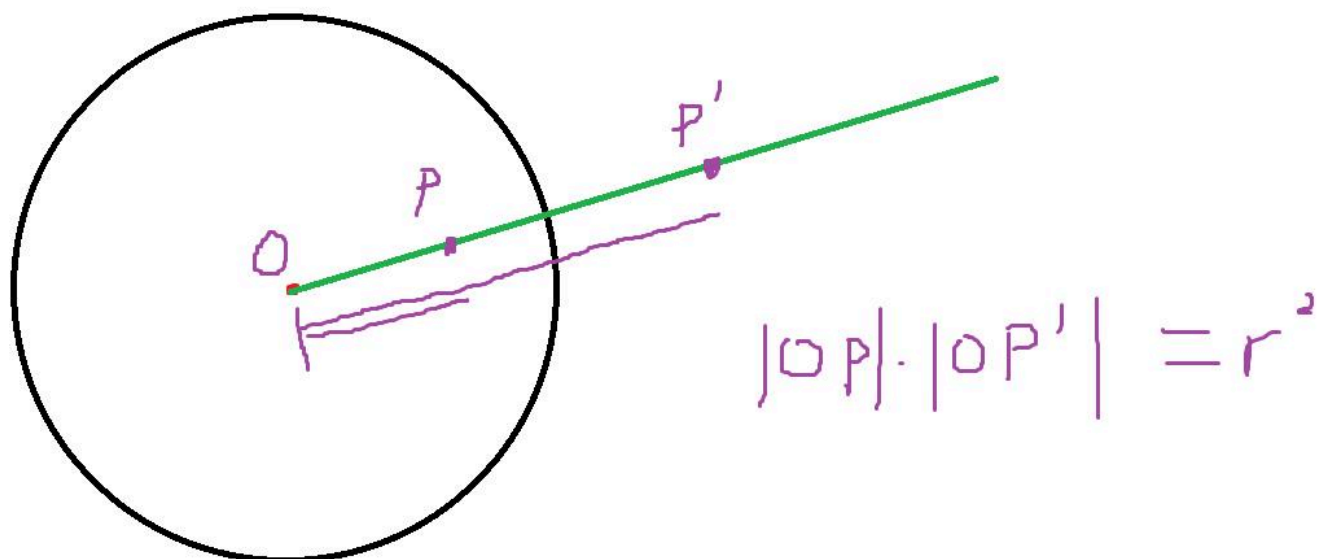
计算几何

Pick定理

一个所有点均为整数的多边形，面积 A 、内部格点数目 i 和边界格点数目 b 的关系为：

$$A = i + \frac{b}{2} - 1$$

反演



原来相切的图形反演后仍相切，原来对称的图形反演后仍对称，据此可以用于解决一系列相切问题